E1 - TP1 : Montages de base à A.L.I.

Matériel à votre disposition

- 2 GBF
- 1 oscilloscope
- 1 ALI et son bloc d'alimentation
- 1 multimètre MX24B
- 1 plaque à trous pour réalisation des montages
- 1 résistance variable
- 1 résistance de $10\,\mathrm{k\Omega}$
- 1 diode électroluminescente (DEL)

Quelques consignes à lire avant de réaliser un montage avec un ALI

Rappel

On rappelle qu'un ALI est un **composant actif**, c'est-à-dire qu'il doit être alimenté via une alimentation extérieure (ici un générateur de tension continue ± 15 V).

$\rightarrow$ **Lorsque vous reliez l'alimentation $\pm 15V$ à l'ALI, attention à ne pas inverser les bornes +15V et -15V** (sinon l'ALI claque). Utilisez un fil vert et un fil bleu pour ne pas vous tromper.

$\rightarrow$ **La masse de l'alimentation de l'ALI doit être reliée à la masse du circuit**.

Réalisation d'un montage à ALI

Pour ne pas endommager (définitivement) l'ALI, faut :

• **Éviter d'envoyer un signal en entrée de l'ALI lorsque celui-ci n'est pas alimenté**

• **Éviter de modifier les branchements lorsque l'ALI est alimenté**

Le branchement des circuits s'effectuera donc de la manière suivante :

1) Réaliser le montage avec toutes les sources de tension (GBF, source de tension continue) réglées sur 0 V, et l'alimentation de l'ALI éteinte.

2) Allumer l'alimentation de l'ALI, puis régler les tensions d'entrée sur la valeur de votre choix.

3) En fin de manipulation, mettre les sources de tension à 0 V puis éteindre l'alimentation de l'ALI.

En cas d'erreur de branchement

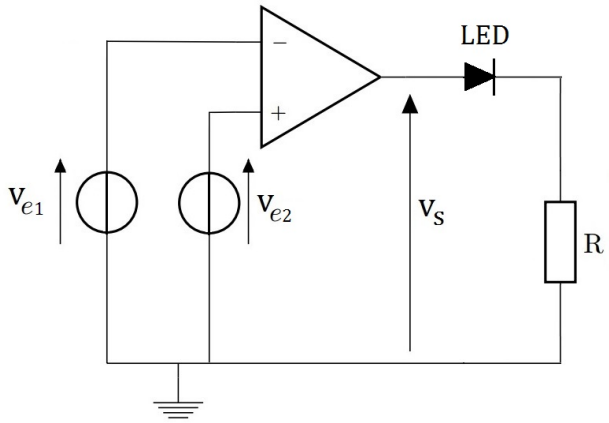
Si vous devez modifier vos branchements suite à une erreur de montage, respecter la procédure suivante.

1. Mettre le (les) signal (signaux) d'entrée de l'ALI à 0 V.
2. Éteindre l'alimentation de l'ALI.
3. Effectuer les modifications de branchements
4. Rallumer l'alimentation de l'ALI, puis remettre le signal d'entrée.

I Montage comparateur simple

Manipulation

Réaliser le montage ci-dessous. Vérifier que lorsque $v_{e2} > v_{e1}$, la LED s'allume.



- Les tensions d'entrée v_{e1} et v_{e2} sont des tensions **continues**, fournies par des GBF (bouton « level » à 0, on utilise le bouton « offset »).
- On visualise les tensions d'entrée v_{e_1} et v_{e2} à l'aide de l'oscilloscope.
- On mesure la tension de sortie v_s avec le multimètre.
- R est une résistance de $10\ \mathrm{k\Omega}$.

Question 1

- Lorsque $v_{e1} > v_{e2}$, quelle est la valeur de la tension de sortie v_s ? $\rightarrow$ $v_s =$ .....
- Lorsque $v_{e1} < v_{e2}$, quelle est la valeur de la tension de sortie v_s ? $\rightarrow$ $v_s =$ .....
- Quelle est la valeur de la tension de saturation de l'ALI ? $\rightarrow$ $V_{\text{sat}} =$ .....

Manipulation

- Changer les réglages du GBF délivrant v_{e2} de manière à ce que v_{e2} soit une tension sinusoïdale (sans offset) d'amplitude $10\,\mathrm{V}$ et de fréquence $f \approx 0{,}5\,\mathrm{Hz}$. Faire varier la valeur de v_{e1}. Observer l'effet sur la LED.
- Même chose, pour $f \approx 1\,\mathrm{kHz}$.

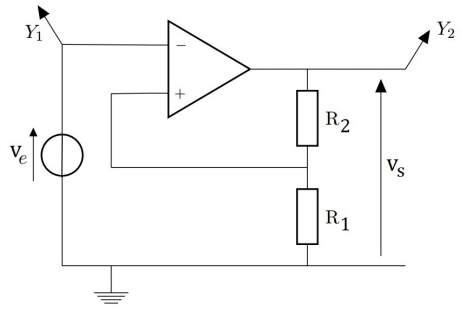
Question 2

Notez ci-dessous vos observations.

II Comparateur à hystérésis (de type inverseur)

Manipulation

Réalisez le montage ci-dessous. Appeler le professeur pour vérifier que le montage fonctionne.



- On prendra $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$; $R_2 = 20\ \text{k}\Omega$.
- La tension d'entrée v_e est une tension **continue** imposée par un GBF.
- Y_1 et Y_2 représentent les canaux 1 et 2 de l'oscilloscope, sur lesquels on observe respectivement les tensions d'entrée v_e et de sortie v_s du montage.

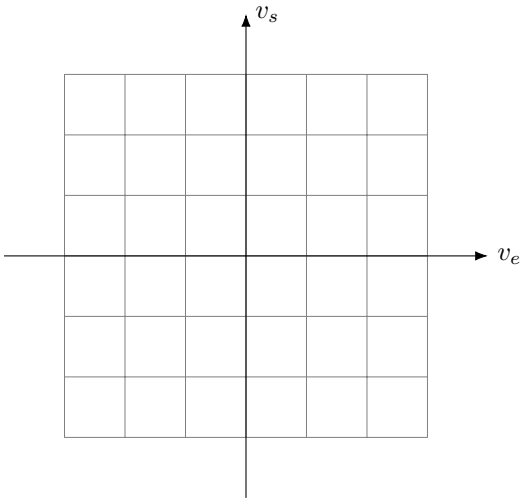
Question 3

• Lorsque $v_s = +V_{\text{sat}}$ (sortie en saturation haute), quelle est la valeur de u_{R_1} ? à quelle condition sur v_e l'ALI bascule-t-il en saturation basse ?

• Lorsque $v_s = -V_{\text{sat}}$ (sortie en saturation basse), quelle est la valeur de u_{R_1} ? A quelle condition sur v_e l'ALI bascule-t-il en saturation haute ?

Question 4

Représenter ci-dessous la caractéristique entrée-sortie de ce montage. On prendra comme échelle *1 carreau = 5 Volts*.



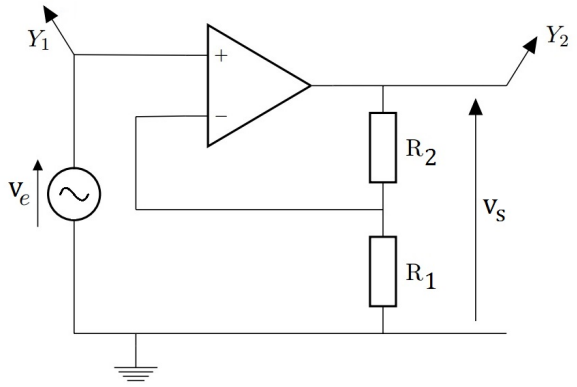
Manipulation

Régler le GBF de manière à ce que v_e soit une tension sinusoïdale d'amplitude $10\,\text{V}$.

Basculer l'oscilloscope en mode XY afin d'observer directement le graphe entrée-sortie du montage.

III Montage amplificateur non inverseur

III.1 Montage



La tension d'entrée v_e est imposée par un GBF, R_1 est une résistance de $10\ \mathrm{k}\Omega$ et R_2 une résistance variable. Y_1 et Y_2 représentent les canaux 1 et 2 de l'oscilloscope, sur lesquels on observe respectivement les tensions d'entrée v_e et de sortie v_s du montage.

On rappelle la formule théorique vue en cours pour ce montage :

$$\boxed{\frac{v_s}{v_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

III.2 Observations préliminaires

Manipulation

- Réaliser le montage. On prendra $R_2 = R_1$.
- Régler la fréquence du signal d'entrée à environ 1 kHz, et son amplitude à 1 V.

Question 5

Représenter les signaux d'entrée et de sortie. Est-ce bien ce qui était attendu ?

III.3 Saturation de la tension de sortie

Question 6

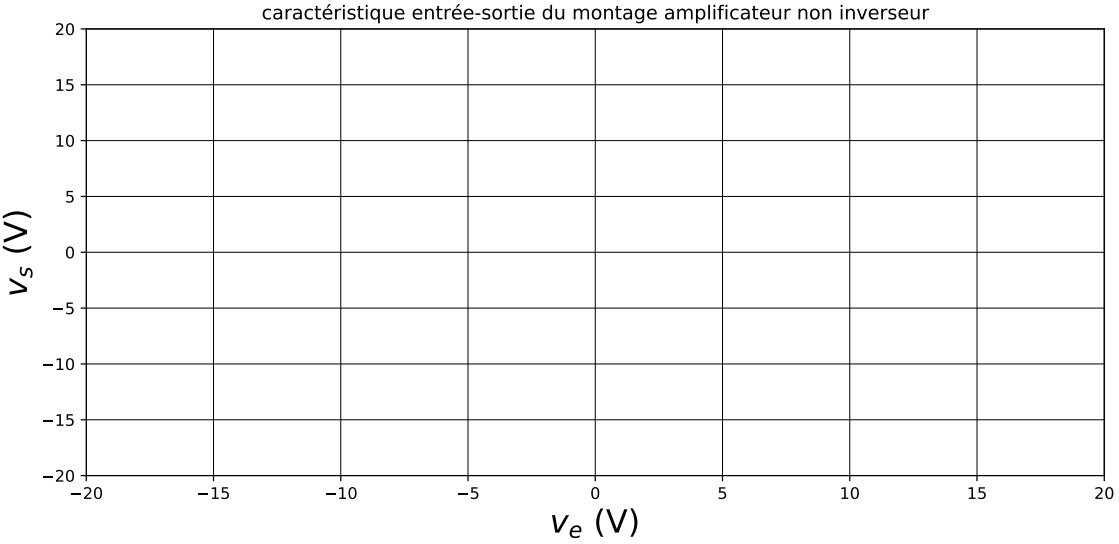
Augmenter progressivement l'amplitude du signal d'entrée, jusqu'à observer la saturation en tension de la sortie de l'ALI. Représenter alors le signal $v_s(t)$ ci-dessous.

III.4 Caractéristique entrée-sortie

Question 7

• Régler l'affichage de l'oscilloscope en mode XY (menu "affichage").

• Représenter la caractéristique entrée-sortie du montage sur le graphe ci-dessous. Indiquer sur le graphe les zones correspondant au régime linéaire et aux saturations hautes et basses du circuit.



III.5 Vitesse de balayage (slew-rate)

Vitesse de balayage maximale d'un ALI

Vous savez déjà qu'en sortie d'un ALI la tension v_s est bornée.

Mais ses **variations temporelles sont également bornées** : $\left|\frac{dv_s}{dt}\right| < SR$

SR est une grandeur de l'ordre quelques $V.\mu s^{-1}$, appelée « slew rate » ou « vitesse de balayage maximale »

Question 8

• Augmenter la fréquence du signal d'entrée jusqu'à observer une déformation triangulaire du signal de sortie.

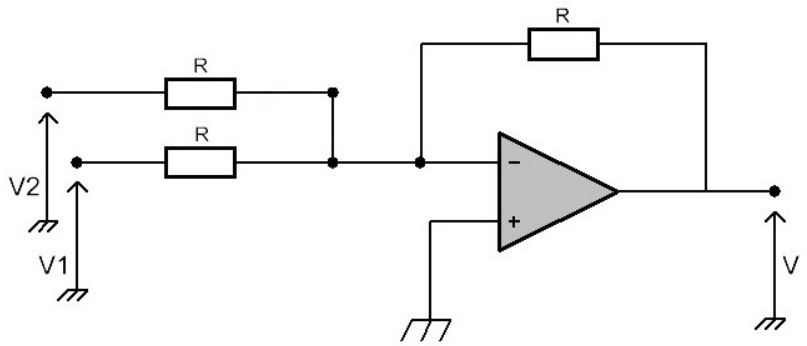
• Décrire vos observations et mesurer la vitesse de balayage maximale en sortie de l'ALI (slew-rate).

IV Montage sommateur inverseur

IV.1 Réalisation d'un montage sommateur

On désire obtenir une tension qui soit la somme de deux tensions sinusoïdales : $v(t) = v_1(t) + v_2(t) = V_1 cos(\omega_1 t) + V_2 cos(\omega_2 t)$.

On utilise pour cela un montage sommateur inverseur, utilisant un amplificateur opérationnel et représenté sur la figure ci-dessous. Les tensions v_1 et v_2 sont générées par la carte SYSAM (appeler le professeur si vous ne savez pas comment faire).



• On prendra $\boxed{R = 10\ \text{k}\Omega}$

• On rappelle la formule théorique pour ce montage :

$$\boxed{v_s = -(v_1 + v_2)}$$

Manipulation

Réaliser le montage représenté ci-dessus, et visualiser la tension de sortie du montage sur l'oscilloscope. On donne les caractéristiques des tensions v_1 et v_2 (amplitudes et fréquences) :

$$V_1 = 5\ \text{V}\,;\ f_1 = 500\ \text{Hz}\,;\ V_2 = 1\ \text{V}\,;\ f_2 = 5\ \text{kHz}$$

Question 9

Acquérir la tension de sortie du montage sommateur $v(t)$ en fonction du temps à l'aide de la carte d'acquisition sysam et du logiciel LatisPro. Afficher son spectre. Représenter ci-dessous l'allure du signal $v(t)$ et son spectre.

IV.2 Filtrage du signal obtenu

Manipulation

Ajouter un filtre RC passe-bas à la sortie du montage sommateur, de manière à ce que la tension $v(t)$ soit en entrée du filtre RC. On utilisera une résistance variable réglée sur $3\ \mathrm{k\Omega}$ et un condensateur de $100\ \mathrm{nF}$.
Acquérir la tension de sortie du filtre $v_s(t)$ en fonction du temps à l'aide de la carte d'acquisition sysam et du logiciel LatisPro. Afficher son spectre.

Question 10

Représenter ci-dessous l'allure du signal $v_s(t)$ et son spectre. Commentaire.

Question 11

Faire varier la résistance du filtre RC de 100 Ω à 10 $\mathrm{k\Omega}$. Décrire vos observations.

Manipulation

Modifier le filtre RC en inversant la résistance et le condensateur. Régler la valeur de la résistance à $400\ \Omega$.
Acquérir la tension de sortie du filtre $v_s(t)$ en fonction du temps à l'aide de la carte d'acquisition sysam et du logiciel LatisPro. Afficher son spectre.

Question 12

Représenter ci-dessous l'allure du signal $v_s(t)$ et son spectre. Commentaire.

Question 13

Faire varier la résistance du filtre RC de 100 Ω à 10 $\mathrm{k}\Omega$. Décrire vos observations.